

2024级数学分析(2)习题课

第1次习题课(2025-2-21晚7:20, 六教6A101(高燕鹏助教),6A102(王嘉濠助教)) 续讲义第六章, 学习广义定积分性质和应用; 学习可数稠密集的制作, 矩阵范数的应用.

习题1. (1) 证明广义积分

$$\int_0^{\infty} \cos(t^2) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \cos(t^2) dt \quad \text{收敛(即极限存在且有限)}.$$

(2) 求下列极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = ? \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = ?.$$

习题2(积分号下求导). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, $I \subset \mathbb{R}$ 为一开区间, 函数 $g: I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(i) 对每个 $x \in [a, b]$, $t \mapsto g(t, x)$ 在 I 上两次可导, 且对任意 $t \in I$, 存在 $\delta > 0$ 和 $0 < C < \infty$ 使得 $[t - \delta, t + \delta] \subset I$ 且

$$\left| \frac{\partial^2}{\partial t^2} g(\tau, x) \right| \leq C \quad \forall (\tau, x) \in [t - \delta, t + \delta] \times [a, b].$$

(ii) 对每个 $t \in I$, 函数 $x \mapsto g(t, x)$, $x \mapsto \frac{\partial}{\partial t} g(t, x)$ 都在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

则函数 $t \mapsto \int_a^b g(t, x) dx$ 在 I 上可导且

$$\frac{d}{dt} \int_a^b g(t, x) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) dx \quad \forall t \in I.$$

这里 $\frac{\partial}{\partial t} g(t, x)$, $\frac{\partial^2}{\partial t^2} g(t, x)$ 表示 $g(t, x)$ 对变量 t 的一阶导数和二阶导数, 求导时变量 x 不动.

习题3(计算 Gauss 积分). 令

$$F(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad G(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

试通过变上限积分求导和积分号下求导证明恒等式

$$F(t) + G(t) \equiv \frac{\pi}{4}, \quad t \in \mathbb{R}$$

从而证明

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

习题4. 已知

$$\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明

$$\int_x^{\infty} e^{-t^2} dt \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2} \quad \forall x \geq 0.$$

习题5(积分的作用). 证明

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \sqrt{\frac{\pi}{4n}} (1 - \varepsilon_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $0 < \varepsilon_n < 1$ for all $n \in \mathbb{N}$ 且

$$0 < \varepsilon_n < \frac{2}{\sqrt{n}} \quad \forall n \geq 2.$$

习题6(可数稠密集的存在性). 证明: 对任意集合 $E \subset \mathbb{R}^m$, 存在可数子集 $D \subset E$ (即 $D = \{x_k\}_{k=1}^N \subset E$ 或 $D = \{x_k\}_{k=1}^\infty \subset E$) 使得 D 在 E 中稠密, 即对任意 $x \in E$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in D$ 使得 $|y - x| < \varepsilon$.

习题7(线性映射的连续性). 设

[illegible]

是一个 $n \times m$ 阶的实矩阵. 证明 A 作为线性映射把 $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{m \times 1}$ 映入 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n \times 1}$ (这表示将欧空间中的向量写成列向量), 即 $x \in \mathbb{R}^m \implies Ax \in \mathbb{R}^n$, 并成立范数不等式:

$$|Ax| \leq \|A\| |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}^m$$

这里

$$\|\mathbf{A}\| = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_i^j|^2 \right)^{1/2}.$$

习题8. 试在 xy -平面 $\mathbb{R}^2$ 中做一可数集 E , 它具有如下性质: E 与平行于 x -轴的每条直线至多交于一点、与平行于 y -轴的每条直线至多交于一点, 并且 E 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密.

习题9(正交变换的特征). 设映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $f(0) = 0$ (注意这里不需要假定 f 是线性的). 则以下 **(a)**, **(b)**, **(c)** 互相等价:

(a) f 是一个正交线性变换, 即存在正交矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $f(x) \equiv Ax$.

(b) f 保距, 即

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

(c) f 保内积, 即

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

习题10 (关于集合的内点).

(1) 试构造一个集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 使得 E 和其边界 ∂E 都有内点, 即 E° 和 $(\partial E)^\circ$ 都非空.

(2) 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^m$ 为任一开集, 证明其边界 $\partial\Omega$ 无内点, 即 $(\partial\Omega)^\circ = \emptyset$.